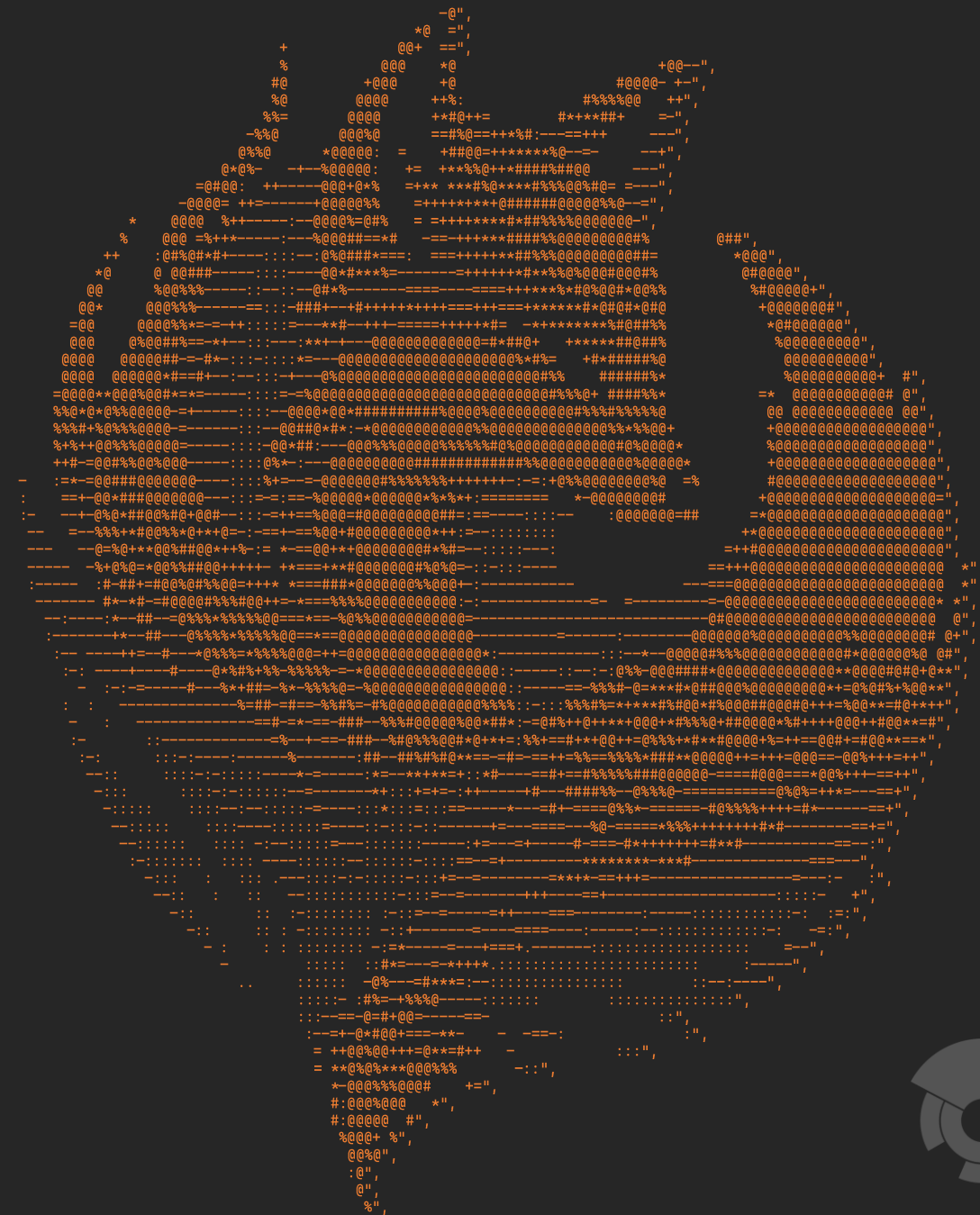




FOX FM

console file manager

Выполнили студенты
Группы АДБ-24-11:
Алехин А. А.
Голубев М. Д.
Жиряков Д. А.
Леваков Т. М.
Раков Е. В.
Эркаров Д. С.



Задание

Разработать консольный файловый менеджер. Файловый менеджер – компьютерная программа, предоставляющая интерфейс пользователя для работы с файловой системой и файлами.



FOX FM

console file manager



```
#include <windows.h>
#include <wininet.h>
#include <string>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <cstdio>
#include <cstdlib>
#include <unordered_set>
#include <cwctype>
```



Решение

Наша команда разработала консольный файловый менеджер **FOX FM**, удовлетворяющий всем требованиям.



```
C:\Users\Денис\AppData\Loc  x + v

      @
    @ @ @ @ @ @ @ @ @ -
    % @ @ @ # @ + % # # @ = +
    @ @ - + @ @ @ = + # @ @ # @ @ - - +
    * @ @ @ @ + - - @ @ @ * * # @ @ # @ @ @ =
    @ % @ @ # * - - - @ @ # # - = * * # @ @ @ @ # @ @ @ @
    @ @ @ @ % - - - # @ # + + + + + % @ @ @ @ @ % @ @ @ @ #
    @ @ @ @ @ % # + - = * * @ @ @ @ @ @ @ @ * * # @ @ @ * @ @ @ @
    % @ @ @ @ @ # + - - @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ # @ @ @ @ @ @ @
    % # @ @ @ @ - - - @ # @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
    - + # @ @ @ @ - @ % = @ @ @ @ @ @ # # # @ @ @ @ @ @ @ % @ @ @ @ @ @ @
    - - + @ @ @ @ @ @ @ - * = @ @ @ @ @ @ @ - - - - : @ @ @ # = @ @ @ @ @ @ @ @
    - - - # @ @ @ @ @ @ @ * * # @ @ @ @ @ + - - - - = - - - @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ *
    - - - * # @ % @ @ * * @ @ @ @ @ @ - - - - - @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
    : - - + + # @ # @ @ % @ @ @ @ @ @ @ @ - - = % @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ #
    - : - - - - % # * * # @ @ @ @ @ # @ @ @ @ @ # @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ #
    : - : : - - - % * - - # # # @ * # # = # # % @ @ @ @ # @ @ @ @ @ + +
    - - : : - - - - - * : + + + + * # # @ @ % @ % # @ # * = + +
    - - : : : - - - - : - + + = + + * * * * # # - - - - - :
    - : : : - - : : - - = = + + = + - - - - - = +
    - - : : : : # * * * * + - - - - : : - - = :
    . . : - = @ @ @ @ = - : : : : : : - - -
    : + @ @ @ @ * # - - - : : :
    # @ @ @ @ % + - :
    # @ @ @ #
    @ %

    F O X   F M
    console file manager
```



Как он работает?



FOX FM

console file manager

Основные функции файлового менеджера:

>_ Работа с файлами и директориями, просмотр содержимого, удаление, копирование, перемещение

>_ Одновременная работа с двумя рабочими панелями

```
static void flush() {
    static std::wstring out;
    out.clear();
    out.reserve((size_t)g_w * g_h * 6 + 64);
    out += L"\x1b[H";
    const COLORREF *pal = g_activePal;
    int curFg = -1, curBg = -1;
    wchar_t esc[48];
    for (int y = 0; y < g_h; y++) {
        swprintf(esc, 48, L"\x1b[%d;1H", y + 1);
        out += esc;
        for (int x = 0; x < g_w; x++) {
            CHAR_INFO &c = g_buf[(size_t)y * g_w + x];
            int fi = c.Attributes & 0xFF;
            int bi = (c.Attributes >> 8) & 0xFF;
            if (fi != curFg) {
                COLORREF f = pal[fi];
                swprintf(esc, 48, L"\x1b[38;2;%d;%d;%dm", GetRValue(f), GetGValue(f), GetBValue(f));
                out += esc;
                curFg = fi;
            }
            if (bi != curBg) {
                COLORREF b = pal[bi];
                swprintf(esc, 48, L"\x1b[48;2;%d;%d;%dm", GetRValue(b), GetGValue(b), GetBValue(b));
                out += esc;
                curBg = bi;
            }
            wchar_t ch = c.Char.UnicodeChar ? c.Char.UnicodeChar : L' ';
            out += ch;
        }
    }
}
```



Как он работает?

Основные функции файлового менеджера:

>_ Смена режимов
отображения файлов
(подробный и
сокращенный)

>_ Возможность скачивать
файлы в текущую
директорию из интернета
(http) или с ftp сервера



FOX FM

console file manager

```
struct Entry {
    std::wstring name;
    bool isDir;
    unsigned long long size;
    FILETIME ctime;
    FILETIME mtime;
};

struct Panel {
    std::wstring path;
    std::vector<Entry> entries;
    int cursor;
    int top;
    bool detailed;
};

struct MarkItem {
    bool isDir;
    std::wstring fullPath;
};
```



Как он работает?



FOX FM

console file manager

Основные функции файлового менеджера:

>_ Возможность выбрать
тему **из** списка
предустановленных тем
(более **10**)

>_ Запуск/открытие
файлов прямо **из**
файлового менеджера

```
static void render(const std::wstring &status) {
    clearBuf();
    drawTopBar();
    int boxTop = 1, boxBot = g_h - 3;
    int half = g_w / 2;
    renderPanel(0, 0, half - 2, boxTop, boxBot);
    renderPanel(1, half, g_w - 1, boxTop, boxBot);
    drawInfoBar();
    renderStatus(status);
    flush();
}
```

```
static void queryConsole() {
    CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO csbi;
    GetConsoleScreenBufferInfo(g_out, &csbi);
    g_w = csbi.srWindow.Right - csbi.srWindow.Left + 1;
    g_h = csbi.srWindow.Bottom - csbi.srWindow.Top + 1;
    if (g_w < 40) g_w = 40;
    if (g_h < 10) g_h = 10;
    if (g_w != g_lastW || g_h != g_lastH) {
        g_needClear = true; g_lastW = g_w; g_lastH = g_h; }
    g_buf.assign((size_t)g_w * g_h, CHAR_INFO{});
    for (auto &c : g_buf) {
        c.Char.UnicodeChar = L' '; c.Attributes = A_NORMAL; }
}
```



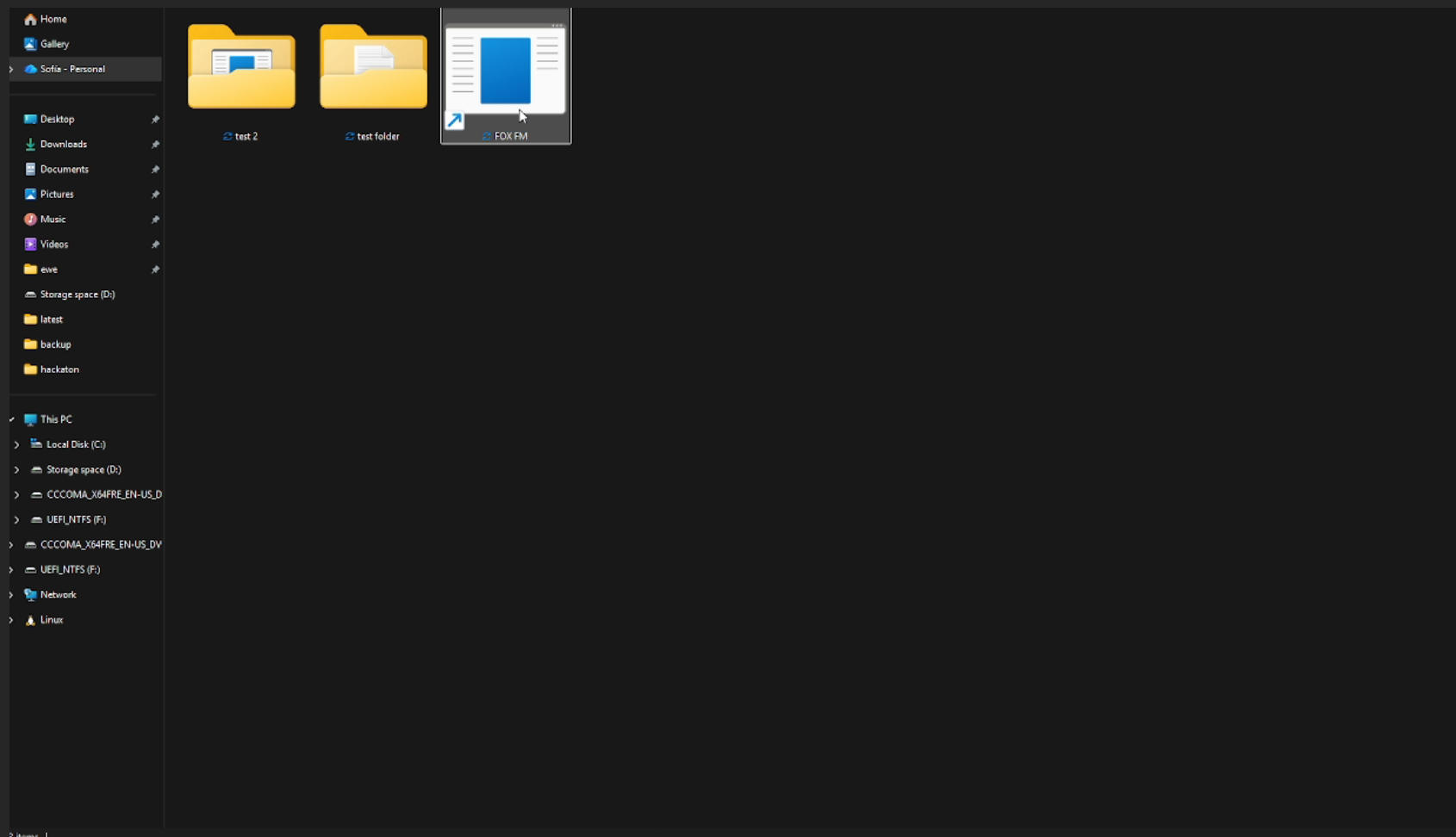
Что у нас получилось?



FOX FM

console file manager

В итоге получили такую программу:



STANKIN



FOX FM
console file manager

Спасибо за внимание!





FOX FM

console file manager

Состав команды:

Алехин А. А. – Ведущий программист

Голубев М. Д. – Бэкенд-разработчик

Жиряков Д. А. – Фронтенд-разработчик, ведущий дизайнер презентации

Леваков Т. М. – Ведущий редактор отчета, дизайнер презентации

Раков Е. В., Эркаров Д. С. – Редакторы отчета

